

OPENMOWER-TAF-APP

OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-Logging-Einstellungen und Backend-Vertrag

Version v0.13 - 2026-07-14

Angleichung der GPS-/RTK-Logging-Vorgaben an die Bedienlogik der Software- und Hardwareeinstellungen. Die App ist umgesetzt; für die vollständige Funktion muss das Backend drei Settings-Felder und die beschriebene Startauflösung bereitstellen.

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungs- und Implementierungsdokumentation / Backend-Vertrag
Thema	GPS-/RTK-Logging: Session-/Persistent-Einstellungen, Startlogik und MQTT-Vertrag
Erstellungsdatum / Änderungsdatum	2026-07-14
Verantwortlich	OpenAI - technische Ausarbeitung für OpenMower-TAF
Version / Status	v0.13 / In Prüfung - App umgesetzt, Backend-Erweiterung erforderlich
Ablageort	OpenMower-TAF-App/_Dokumentation/; PDF und DOCX zusätzlich als Auslieferungsdateien
Referenzen	OpenMower-TAF-App (4).zip; GPS-Logging unter GPS State ohne Legacy v0.12; GPS-State Standardisierung v0.2; Projektdokumentationsregeln 2026-06-18

Ergebnis

Die Seite GPS State enthält nun einen eigenen Bereich „Logging-Einstellungen“ mit Entwurfslogik, Zurücksetzen, Session-Anwendung, dauerhaftem Speichern und gezieltem Renew. Laufzeitstatus und Konfiguration bleiben getrennt. Bei einem alten Backend verwendet die Starttaste weiterhin den bisherigen expliziten Startbefehl; bei einem erweiterten Backend startet sie mit den aktiven Settings.

1. Ausgangslage und Ziel

Die bisherige App zeigte den Laufzeitstatus der GPS-/RTK-Aufzeichnung und konnte Start, Stop oder Abbruch auslösen. Trigger und Modus waren jedoch fest im Startbefehl hinterlegt. Eine Bedienung wie bei den Software- und Hardwareeinstellungen - lokaler Entwurf, Session-Anwendung, persistentes Speichern und Rückmeldung des Backends - war nicht vorhanden.

Ziel der Änderung ist eine möglichst einheitliche Bedienlogik. Die Konfiguration wird über die bereits vorhandenen GPS-State-Settings-Topics verwaltet. Die laufende Aufzeichnung bleibt bewusst auf `gps_state/logging/*`, damit Konfiguration und Prozesszustand fachlich getrennt sind.

2. Bedienkonzept in der App

2.1 Trennung von Vorgaben und Laufzeit

Bereich	Aufgabe	MQTT-Namensraum
Logging-Einstellungen	Vorgaben für die nächste Aufzeichnung	gps_state/settings/*
GPS-/RTK-Aufzeichnung	Aktive oder vorgemerkte Session	gps_state/logging/*
Letzte Session	Abschluss-/Abbruchergebnis	gps_state/logging/last/json

2.2 Neue Bedienelemente

- Startbedingung: Sofort (ad_hoc), Nächster Mähzyklus (next_cycle) oder Bestimmte Fläche (area_id).
- Aufzeichnungszeitraum: Manuell, Bis zum Andocken, Arbeitsstart bis Andocken oder Docking bis Docking.
- Zielfläche: nur sichtbar, wenn die Startbedingung area_id gewählt wurde.
- Aktiv / Gespeichert / Standard: getrennte Anzeige der wirksamen, persistenten und Default-Werte.
- Zurücksetzen: verwirft nur die lokalen Logging-Entwürfe.
- Jetzt anwenden: sendet ausschließlich geänderte Logging-Werte an gps_state/settings/set/session/json.
- Dauerhaft speichern: sendet ausschließlich geänderte Logging-Werte an gps_state/settings/set/persistent/json.
- Einstellungen neu laden: fordert nur gps_state/settings/json neu an und nicht alle GPS-States.

2.3 Verhalten bei laufender oder vorgemerakter Session

Wichtige Regel

Änderungen an den Logging-Einstellungen gelten erst für eine neue Aufzeichnung. Eine laufende oder bereits vorgemerkte Session behält den beim Start übernommenen Request-Snapshot. Die App zeigt einen entsprechenden Hinweis, sobald während eines aktiven Requests Entwürfe vorhanden sind.

2.4 Verhalten ohne Backend-Erweiterung

Die App erkennt die Backend-Unterstützung daran, dass alle drei Felder logging_default_trigger, logging_default_mode und logging_default_area_id in gps_state/settings/json vorhanden sind. Fehlt mindestens ein Feld, bleiben die Auswahlfelder deaktiviert. Die Starttaste sendet dann weiterhin den kompatiblen Befehl mit trigger=ad_hoc und mode=until_docking.

3. Umgesetzte App-Änderungen

Datei	Änderung
lib/controllers/gps_state_controller.dart	Logging-Setting-Keys und Fallback-Optionen; aktive/persistente/Default-Werte; getrennte Logging-Entwürfe; Session-/Persistent-Publishing; Reset; gezielter Renew; Backend-Erkennung; kompatibler Start-Payload.
lib/io/mqtt_connection.dart	Neue Methode requestGpsStateSettings(); requestGpsState() verwendet sie ohne doppelte Fehleranzeige.
lib/screens/gps_state.dart	Einklappbarer Editor mit Dropdowns, optionaler Zielfläche, Wertvergleich, Buttons und Hinweisen; Start verwendet buildLoggingStartPayload().
docs/bedienungsanleitung.md	Bedienung, Gültigkeit der Änderungen und empfohlener kompletter Mähzyklus ergänzt.
docs/mqtt-schnittstelle.md	Topics, Settings-Schema, Validierung, Startauflösung, Laufzeitstatus und Backend-Anforderungen ergänzt.

3.1 Entwurfs- und Bestätigungslogik

Die Logging-Felder verwenden dieselben draftValues und dirtyKeys wie die übrigen GPS-State-Settings. Beim Senden wird eine Pending-Liste geführt. Eine erfolgreiche Validierung entfernt nur die bestätigten Felder; andere lokale Entwürfe bleiben erhalten. Ein Backend-Refresh überschreibt ebenfalls keine unabhängigen, noch nicht gespeicherten Entwürfe.

3.2 Startlogik mit Kompatibilitätsfallback

```
// Backend unterstützt Logging-Settings:
{
  "command": "start",
  "request_id": "gps-ui-..."
}

// Altes Backend ohne Logging-Settings:
{
  "command": "start",
  "trigger": "ad_hoc",
  "mode": "until_docking",
  "request_id": "gps-ui-..."
}
```

3.3 Diagnoseexport

Der bestehende GPS-State-Snapshot enthält im settings_editor zusätzlich den erkannten Backend-Support, die Anzahl der Logging-Entwürfe und die bestätigten wirksamen Werte. Dadurch kann ein Supportfall nachvollziehen, ob die App bereits den neuen Startpfad verwendet.

4. Backend-Vertrag

4.1 Erforderliche Topics

Topic	Richtung	Pflichtverhalten
gps_state/settings/json	Backend -> App	Retained Settings inklusive Metadaten und drei Logging-Feldern
gps_state/settings/set/renew/json	App -> Backend	Settings erneut publizieren
gps_state/settings/set/session/json	App -> Backend	Wirksame Werte bis zum Neustart ändern
gps_state/settings/set/persistent/json	App -> Backend	Werte dauerhaft speichern und wirksam machen
gps_state/settings/validation/json	Backend -> App	Annahme oder Ablehnung der Settings-Änderung
gps_state/logging/set/control/json	App -> Backend	Start, Stop oder Cancel
gps_state/logging/set/renew/json	App -> Backend	Status und letzte Session erneut publizieren
gps_state/logging/status/json	Backend -> App	Retained Live-Status mit Request-Snapshot
gps_state/logging/last/json	Backend -> App	Retained letzte Session
gps_state/logging/validation/json	Backend -> App	Validierung des Steuerbefehls

4.2 Settings-Payload

```
{
  "settings": {
    "logging_default_trigger": {
      "value": "next_cycle",
      "session": "next_cycle",
      "persistent": "next_cycle",
      "default": "ad_hoc",
      "type": "enum",
      "options": ["ad_hoc", "next_cycle", "area_id"],
      "label": "Startbedingung",
      "group": "logging",
      "order": 10,
      "session_apply_supported": true
    },
    "logging_default_mode": {
      "value": "from_start_to_docking",
      "session": "from_start_to_docking",
      "persistent": "from_start_to_docking",
      "default": "until_docking",
      "type": "enum",
      "options": ["manual", "until_docking",
        "from_start_to_docking", "from_docking_to_docking"],
      "label": "Aufzeichnungszeitraum",
      "group": "logging",
      "order": 20,
      "session_apply_supported": true
    },
    "logging_default_area_id": {
      "value": null,
      "session": null,
      "persistent": null,
      "default": null,
      "type": "string",
      "label": "Zielfläche",
      "group": "logging",
      "order": 30,
      "session_apply_supported": true
    }
  }
}
```

4.3 Session- und Persistent-Schreiben

Die App sendet nur geänderte Felder. Beispiel:

Topic: gps_state/settings/set/session/json

```
{
  "logging_default_trigger": { "value": "next_cycle" },
  "logging_default_mode": { "value": "from_start_to_docking" }
}
```

Für dauerhaftes Speichern wird derselbe Aufbau an gps_state/settings/set/persistent/json gesendet. Session-Schreiben darf den persistenten Stand nicht verändern. Persistent-Schreiben aktualisiert den gespeicherten und den wirksamen Wert. Nach erfolgreicher Änderung muss das Backend gps_state/settings/json erneut publizieren.

4.4 Validierungsregeln

- logging_default_trigger akzeptiert ausschließlich ad_hoc, next_cycle und area_id.
- logging_default_mode akzeptiert ausschließlich manual, until_docking, from_start_to_docking und from_docking_to_docking.
- Bei trigger=area_id muss eine existierende logging_default_area_id gesetzt sein.
- Bei anderen Triggern darf logging_default_area_id null sein; ein vorhandener Wert darf ignoriert, aber nicht als aktive Zielfläche gemeldet werden.
- Unbekannte Felder oder Typen werden mit valid=false abgelehnt.
- Eine laufende oder vorgemerkte Session wird durch Settings-Änderungen nicht verändert.

```
{
  "valid": true,
  "status": "applied",
  "scope": "session",
  "accepted": [
    "logging_default_trigger",
    "logging_default_mode"
  ],
  "remarks": []
}
```

4.5 Startauflösung und Priorität

Bei command=start ohne explizite Logging-Werte muss das Backend einen unveränderlichen Request-Snapshot aus den zu diesem Zeitpunkt aktiven Werten erzeugen. Für Abwärtskompatibilität sind explizite Werte weiterhin als einmalige Überschreibung zu akzeptieren.

Priorität	Quelle	Verwendung
1	Explizite Werte im Startbefehl	Einmalige Überschreibung für diesen Request
2	Aktive Sessionwerte	Durch set/session/json wirksam
3	Persistente Werte	Nach Neustart wirksam
4	Backend-Default	Fallback bei fehlenden oder migrierten Daten

4.6 Laufzeitstatus

```
{
  "schema": "openmower.gps_state.logging.v2",
  "summary": "Aufzeichnung für den nächsten Mähzyklus vorgemerkt",
  "runtime": {
    "state": "armed",
    "running": false,
    "armed": true,
    "request_active": true,
    "session_id": null,
    "duration_s": 0
  },
  "request": {
    "trigger": "next_cycle",
    "mode": "from_start_to_docking",
    "target_area_id": null
  }
}
```

5. Zustands- und Fehlerverhalten

Zustand	Bedeutung	App-Aktion
idle	Keine Anforderung aktiv	Start
armed	Anforderung wartet auf Startbedingung	Abbrechen
running	Recorder läuft	Stop
error / unavailable	Backend oder Recorder meldet Fehler	Fehlertext und Renew

5.1 Steuerbefehle

Start: { "command": "start", "request_id": "gps-ui-..." }
 Stop: { "command": "stop" }
 Cancel: { "command": "cancel" }
 Renew: {} -> gps_state/logging/set/renew/json

5.2 Fehlerfälle

- Settings-Felder fehlen: Editor deaktiviert, Kompatibilitätsstart bleibt verfügbar.
- Validierung abgelehnt: Entwürfe bleiben erhalten; die App zeigt die Ablehnung.
- Keine Settings-Antwort: Nach acht Sekunden erscheint ein Timeout-Hinweis.
- Keine Logging-Rückmeldung: Der Steuerbutton wird nach Timeout wieder freigegeben.
- Area-Trigger ohne gültige Fläche: Backend lehnt die Änderung oder den expliziten Start ab.
- Settings während running/armed geändert: aktueller Request bleibt unverändert; neuer Wert gilt erst beim nächsten Start.

6. MQTT-Testbeispiele

```
# Settings anfordern
mosquitto_pub -t 'gps_state/settings/set/renew/json' -m '{}'
```

```
# Sessionwerte setzen
mosquitto_pub -t 'gps_state/settings/set/session/json' -m '{"logging_default_trigger":{"value":"next_cycle"},
  "logging_default_mode":{"value":"from_start_to_docking"}}'
```

```
# Dauerhaft speichern
mosquitto_pub -t 'gps_state/settings/set/persistent/json' -m '{"logging_default_trigger":{"value":"next_cycle"},
  "logging_default_mode":{"value":"from_start_to_docking"}}'
```

```
# Mit aktiven Settings starten
mosquitto_pub -t 'gps_state/logging/set/control/json' -m '{"command":"start","request_id":"manual-test-001"}'
```

```
# Status neu anfordern
mosquitto_pub -t 'gps_state/logging/set/renew/json' -m '{}'
```

```
# Vorgemerkten Request abbrechen
mosquitto_pub -t 'gps_state/logging/set/control/json' -m '{"command":"cancel"}'
```

7. Prüfung und Qualitätssicherung

Prüfung	Ergebnis	Bemerkung
Textdiff / Whitespace	Bestanden	git diff --check für alle fünf geänderten Quell-/Markdown-Dateien ohne Ausgabe.
Dart-Strukturbalance	Bestanden	Klammern, Strings und Kommentare der drei geänderten Dart-Dateien statisch geprüft.
Topic-Vollständigkeit	Bestanden	Settings- und Logging-Topics sowie Publish-/Renew-Methoden statisch geprüft.
Kompatibilitätsstart	Bestanden	Neues Backend: command=start; altes Backend: ad_hoc / until_docking.
Entwurfsseparation	Bestanden	Logging-Publish filtert ausschließlich loggingSettingKeys; andere Entwürfe bleiben bestehen.
Patch-Anwendbarkeit	Bestanden	Patch gegen den unveränderten HEAD-Stand mit git apply --check geprüft.
DOCX-Render	Auszuführen	DOCX wird vor Auslieferung vollständig gerendert und visuell geprüft.
Flutter analyze/build	Nicht ausführbar	Flutter-/Dart-SDK ist in der Bearbeitungsumgebung nicht installiert.
Backend-End-to-End	Offen	Benötigt ROS/MQTT-Backend mit den drei neuen Settings-Feldern.

8. Empfohlene Inbetriebnahme

1. App in der normalen Flutter-CI mit flutter analyze und mindestens einem Web- oder Android-Build prüfen.
2. Backend erweitert gps_state/settings/json um die drei Logging-Felder und veröffentlicht das Topic retained.
3. Session- und Persistent-Schreiben einschließlich Validierung und erneuter Settings-Publikation testen.
4. Start ohne trigger/mode senden und im Status prüfen, ob der aktive Request-Snapshot korrekt ist.
5. Während armed und running die Settings ändern und prüfen, dass der aktuelle Request unverändert bleibt.
6. area_id mit gültiger und ungültiger Flächen-ID prüfen.
7. Alte App beziehungsweise expliziten Startbefehl weiterhin testen.
8. Nach Broker- und Backend-Neustart persistenten Wert sowie retained status/last prüfen.

9. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.12	2026-07-13	OpenAI	Umgesetzt	GPS-Logging unter GPS State ohne Legacy wiederhergestellt.
v0.13	2026-07-14	OpenAI	In Prüfung	Logging-Vorgaben an Software-/Hardware-Settings angeglichen; Backend-Vertrag ergänzt.

10. Commit-Nachricht

BL_Add GPS logging settings workflow

Date: 2026-07-14

Summary:

- Added a GPS logging settings editor aligned with the software and hardware settings workflow.
- Added draft reset, session apply, persistent save, targeted renew and active/persistent/default value display.
- Start requests now use active backend settings when available and keep the previous explicit command as a compatibility fallback.
- Preserved unrelated GPS setting drafts while logging settings are validated and refreshed.
- Documented the required backend settings, validation, request snapshot and runtime status behavior.

Changed files:

- lib/controllers/gps_state_controller.dart
- lib/io/mqtt_connection.dart
- lib/screens/gps_state.dart
- docs/bedienungsanleitung.md
- docs/mqtt-schnittstelle.md
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-Logging-Einstellungen und Backend-Vertrag - v0.13.docx
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - GPS-Logging-Einstellungen und Backend-Vertrag - v0.13.pdf
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-App - Patch - GPS-Logging-Einstellungen und Backend-Vertrag - v0.13.patch
- _Dokumentation/2026-07-14 - OpenMower-TAF-App - Pruefprotokoll - GPS-Logging-Einstellungen und Backend-Vertrag - v0.13.json
- commit_message_gps_logging_settings_v0.13.txt

11. Auslieferungsscheckliste

Prüfpunkt	Status	Nachweis
PDF vorrangig bereitgestellt	Erfüllt	Stabile PDF-Fassung v0.13.
Bearbeitbare DOCX bereitgestellt	Erfüllt	Inhalt identisch zur PDF-Fassung.
Dateinamen nach Pflichtschema	Erfüllt	Datum - Projekt - Dokumentenart - Thema - Version.
Pflichtmetadaten enthalten	Erfüllt	Projekt, Art, Datum, Verantwortlicher, Version, Status, Ablageort und Referenzen.
Änderungshistorie enthalten	Erfüllt	v0.12 und v0.13 dokumentiert.
Vollständiges Projekt-ZIP	Erfüllt	Root-Ordner OpenMower-TAF-App unverändert.
Changed-Files-ZIP	Erfüllt	Geänderte Dateien in Originalstruktur.
Patch-Datei	Erfüllt	Textpatch für App-Quellcode und Markdown-Dokumentation.
Englische Commit-Nachricht	Erfüllt	BL_-Titel, Datum, Zusammenfassung und Dateiliste.
Flutter-Build	Offen	In Ziel-CI nachzuholen.
Backend-Implementierung	Offen	Drei Settings-Felder und Request-Snapshot erforderlich.